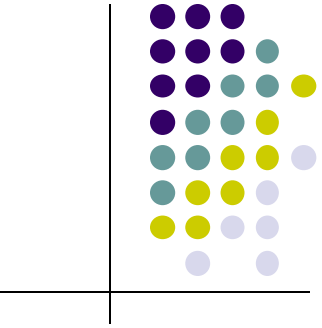
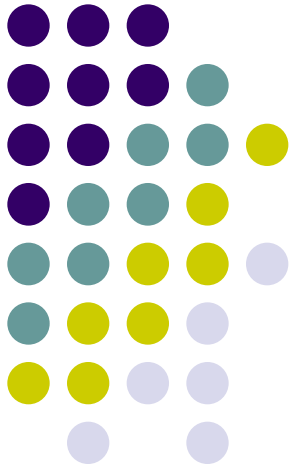
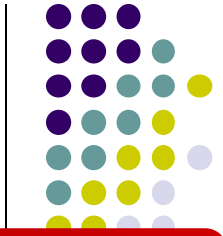


引论



哈尔滨工业大学计算学部 刘远超

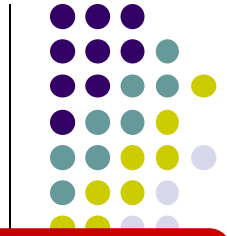
引论



本章内容简介

- 机器学习、深度学习等基本概念
- 机器学习的发展历史
- 机器学习与人工智能
- 为什么要学习本课程
- 参考教材和扩展资源介绍

引论



本章内容简介

- **机器学习、深度学习等基本概念**
- 机器学习的发展历史
- 机器学习与人工智能
- 为什么要学习本课程
- 参考教材和扩展资源介绍

机器学习、深度学习等基本概念

人类的学习



汽车



汽车



汽车



自行车



自行车



自行车

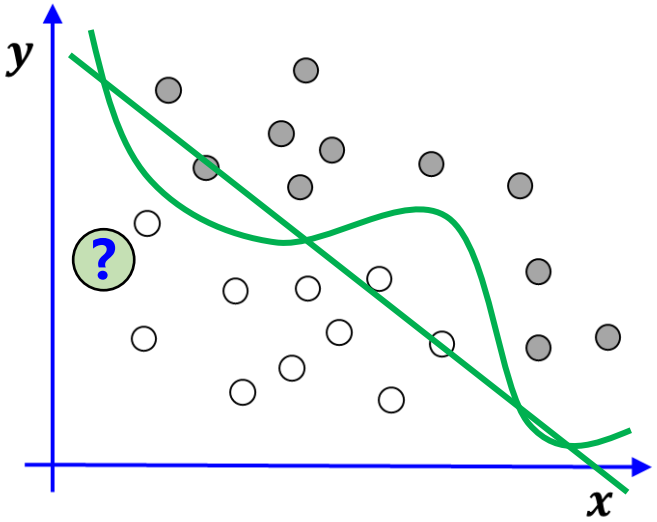


?



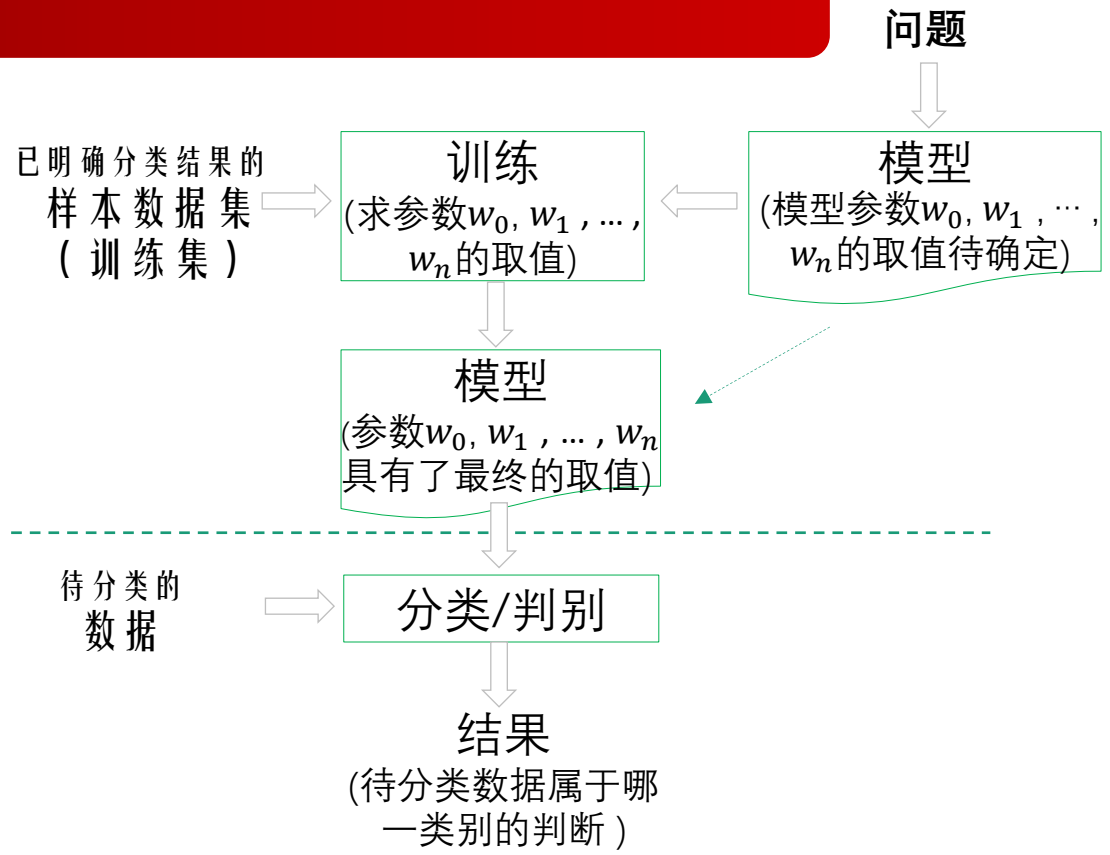
深度学习概念的引出

什么是机器学习?



举例：两类数据点，如何进行分类?

$$y = f(x) = w_n x^n + \cdots + w_0$$



✓ 机器学习（Machine Learning）是对研究问题进行模型假设，利用计算机从训练样本数据中学习得到模型参数取值。并最终对新的样本进行预测和分析的一门学科。其基础主要是归纳和统计。

机器学习、深度学习等基本概念

什么是机器学习?

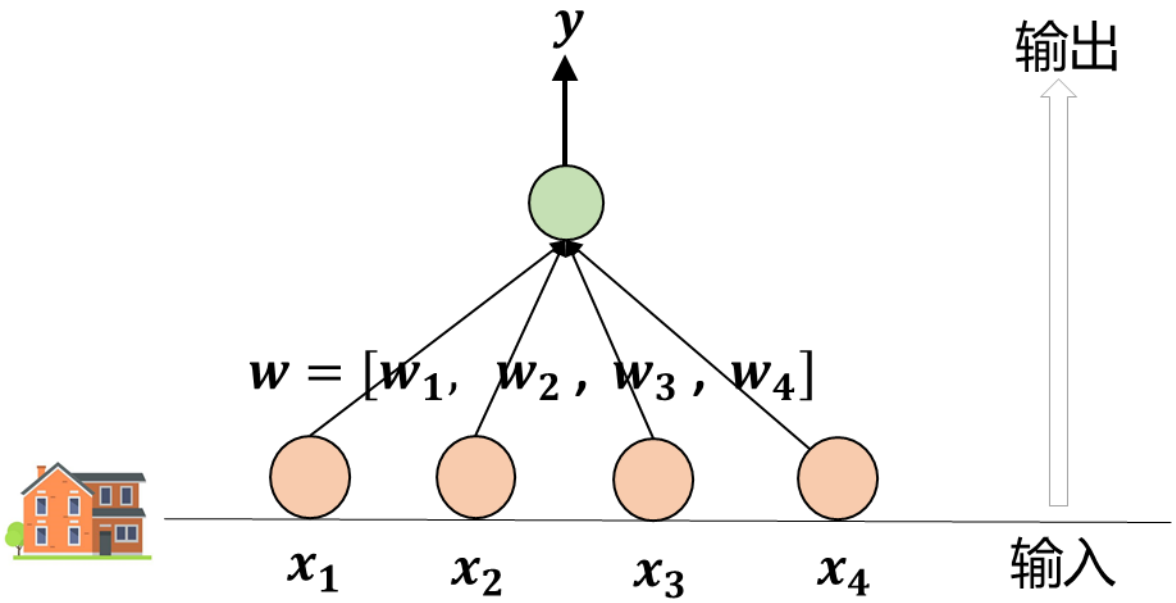
机器学习的**要素**:

- **训练数据**。如今的机器学习一般都是统计机器学习，即需要用到大量的训练数据。机器学习的性能与训练数据的规模、质量等具有密切的关系。
- **模型假设。**在给定训练数据的前提下，用一个我们已知的框框去“套”或者去拟合（fit）这些数据。对于相同的训练数据，如何设计出更加有效的模型，是机器学习的研究者们关注的重点之一。
- **模型参数的求解。**设定好模型以后，就需要确定和求解模型中的参数。只有得到了参数的最终取值，才能说是获得了或者学习到了最终的模型。

机器学习、深度学习等基本概念

什么是深度学习?

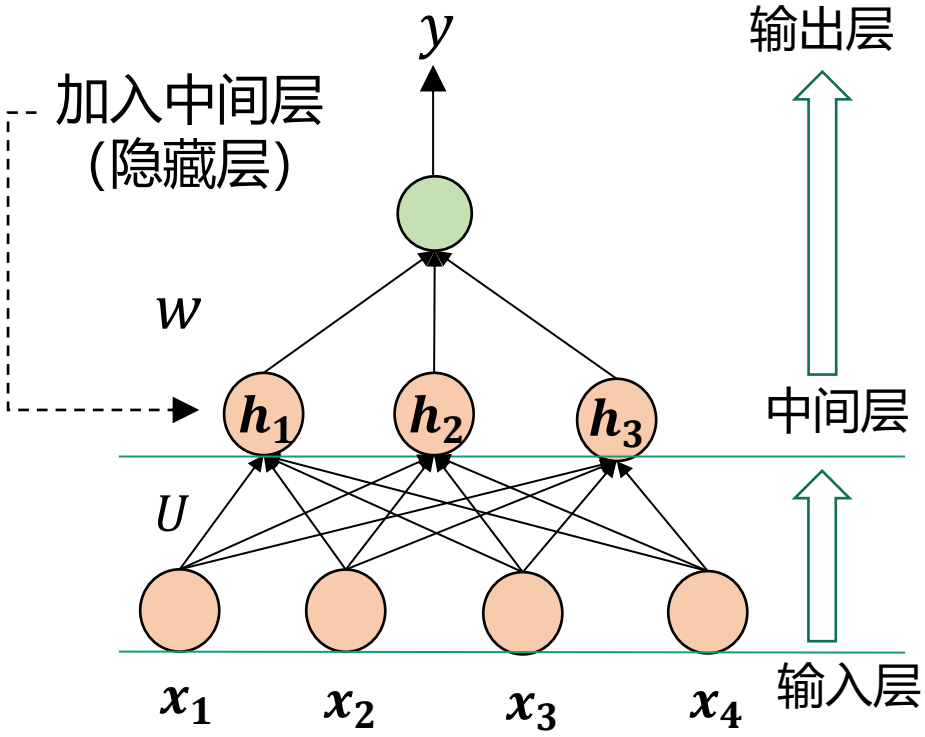
举一个房价高低分类的例子，来说明什么是深度学习。



$y = f(w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + w_4x_4)$，其中 $f(z) = \begin{cases} 1, & z \geq z_T \\ 0, & z < z_T \end{cases}$，$z_T$表示阈值

机器学习、深度学习等基本概念

什么是深度学习?



输出：$y = f(w_1h_1 + w_2h_2 + w_3h_3)$,

其中 $f(z) = \begin{cases} 1, & z \geq z_T \\ 0, & z < z_T \end{cases}$，$z_T$表示阈值

$$h_1 = U_{11}x_1 + U_{12}x_2 + U_{13}x_3 + U_{14}x_4$$

$$h_2 = U_{21}x_1 + U_{22}x_2 + U_{23}x_3 + U_{24}x_4$$

$$h_3 = U_{31}x_1 + U_{32}x_2 + U_{33}x_3 + U_{34}x_4$$

输入：某样本x的四个分量x_1，x_2，x_3，x_4

深度学习网络往往包含多个中间层（隐藏层），且网络结构要更复杂一些!

机器学习、深度学习等基本概念

什么是深度学习?

综上所述，我们可以给出深度学习的定义如下：

- **深度学习（Deep Learning）**源于人工神经网络的研究，其模型结构一般是一种含多个隐藏层（Hidden layer）的神经网络。
- 其通过组合低层特征形成更加抽象的**高层特征**，进而用于分类、预测、推理等应用。
- 深度学习模型一般采用计算机科学中的**网络图模型**来直观表达，“深度”一般指网络图模型的层数。
- **相比之下**，浅层的机器学习，即传统的机器学习方法或者不进行变换，或者不生成新特征，或者对特征的变化层次较浅，特征不够紧凑。

引论

本章内容简介

- 机器学习、深度学习等基本概念
- 机器学习的发展历史
- 机器学习与人工智能
- 为什么要学习本课程
- 参考教材和扩展资源介绍

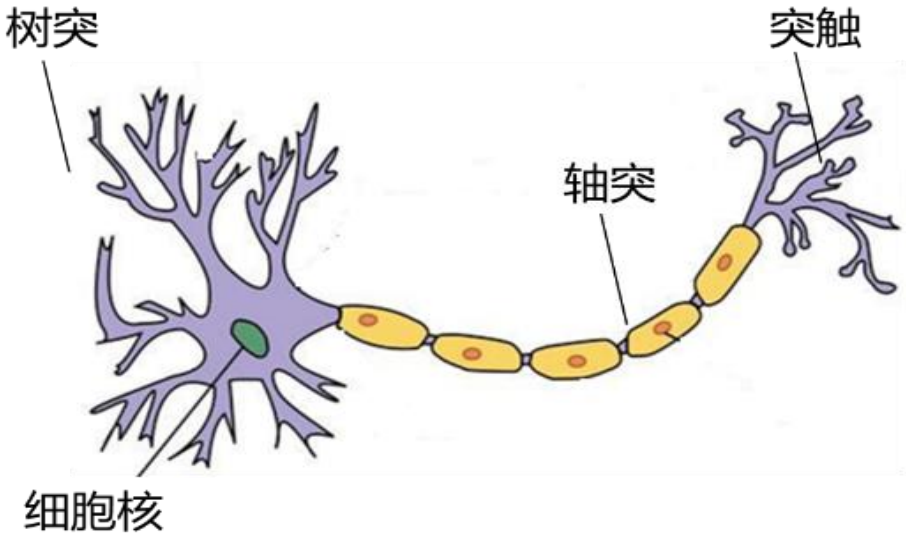
引论

本章内容简介

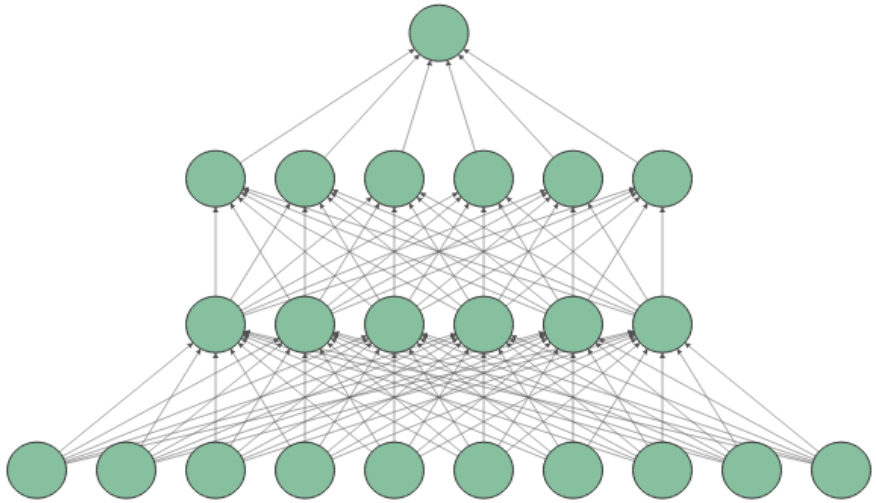
- 机器学习、深度学习等基本概念
- **机器学习的发展历史**
- 机器学习与人工智能
- 为什么要学习本课程
- 参考教材和扩展资源介绍

机器学习的发展历史

深度学习的多层人工神经网络受到了人脑神经元网络的启发



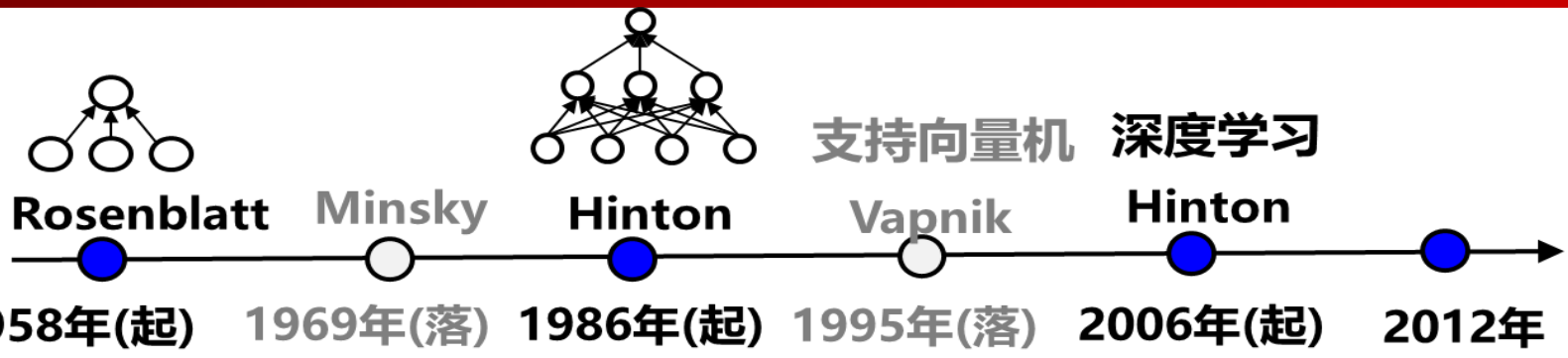
人脑神经元网络

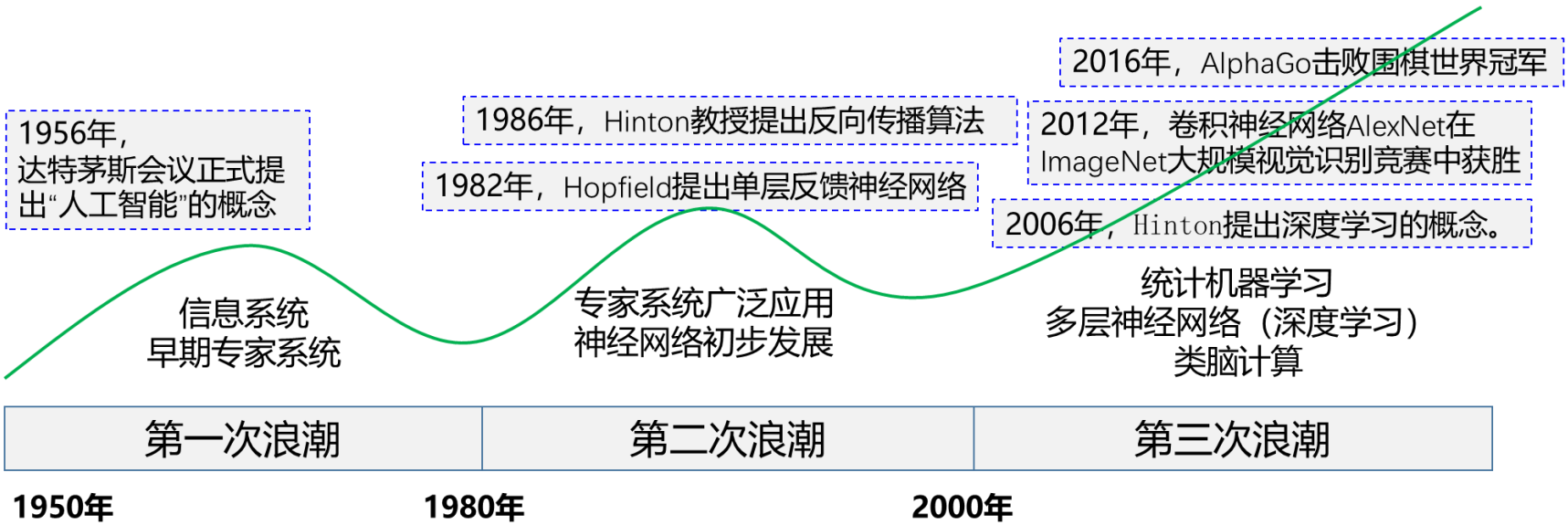


多层人工神经网络

机器学习的发展历史

人工神经网络的两落三起与人工智能的三次浪潮





引论

本章内容简介

- 机器学习、深度学习等基本概念
- 机器学习的发展历史
- 机器学习与人工智能
- 为什么要学习本课程
- 参考教材和扩展资源介绍

引论

本章内容简介

- 机器学习、深度学习等基本概念
- 机器学习的发展历史
- **机器学习与人工智能**
- 为什么要学习本课程
- 参考教材和扩展资源介绍

机器学习与人工智能

什么是人工智能?

- 人工智能是一个动态发展的概念。人工智能是计算机科学的一个分支，其终极目标是试图生产出达到人类智能水平的机器（或程序）。

特点	人类智能	人工智能
运算核心	依赖于大脑计算系统	依赖于CPU计算核心
擅长	善于抽象思考，不善于处理数据	善于处理数据，不善于抽象思考
意识	有	无
生理限制	有	无，计算速度超快，存储容量大



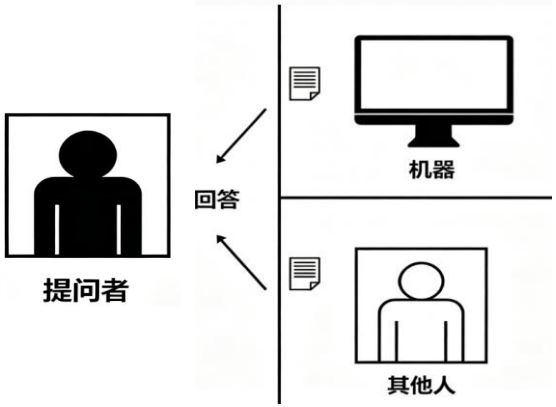




机器学习与人工智能

人工智能的发展历程（1950-1980）：AI的诞生和早期探索

- 1950年，阿兰·图灵提出“机器能否拥有智能？”的图灵测试问题。
- 1952年，亚瑟·塞缪尔提出“机器学习”的概念。
- 1956年，在达特茅斯会议上，正式提出“人工智能”的概念。
- 1957年， Rosenblatt提出感知机学习模型。
- 1960年，麦卡锡研制出建造专家系统的人工智能语言LISP。
- 1960年，英国、美国中断了对大部分机器翻译项目的资助。
- 1969年，国际人工智能联合会议IJCAI成立。
- 1970年，国际期刊人工智能《Artificial Intelligence》创刊。
- 1972年，肖特利夫等人研制用于诊断和治疗疾病的专家系统MYCIN。
- 1977年，费根鲍姆提出“知识工程”的概念。
- 1980年，美国哲学家约翰·希尔勒提出“中文屋悖论” 的思维试验设计。





机器学习与人工智能

人工智能的发展历程（1980-2020）：AI从复苏走向爆发

- 1982年及1984年，Hopfield提出一种单层反馈神经网络Hopfield网络。
- 1986年，深度学习之父Hinton教授等人提出反向传播算法。
- 1989年， Hecht-Nielsen证明了万能近似定理。
- 1996年，IBM公司深蓝计算机系统战胜了国际象棋棋王卡斯帕罗夫。
- 1997年，Hochreiter & Schmidhuber 等人提出LSTM模型。
- 1998年，LeCun提出卷积神经网络LeNet。
- 2006年，Hinton提出深度学习的概念。
- 2012年，卷积神经网络AlexNet 在ImageNet大规模视觉识别竞赛中获胜。
- 2016年，谷歌公司人工智能围棋程序AlphaGo击败围棋世界冠军李世石。
- 2017年，DeepMind发布了名为“Alpha Zero”的新版本人工智能程序。
- 2018年，预训练模型BERT被提出，是自然语言处理领域最有影响力的一次革新。
- 2020年， OpenAI发布了GPT-3模型。
- ……

机器学习与人工智能

人工智能的发展历程（2021-现在）：正在发生的历史

- **2021年: Transformer架构（2017年Google提出）成为AI模型基础。**
- 2021年: OpenAI发布代码生成模型Codex。
- 2022年: Stable Diffusion推动开源图像生成。
- **2022年: ChatGPT发布引发生成式AI热潮。**
- 2023年: GPT-4发布展现多模态能力。
- 2023年: Meta开源大模型Llama 2。
- 2024年: Sora发布文本生成视频模型。
- 2024年: Claude 3突破长上下文限制。
- **2024年: DeepSeek-V3开源128K长文本模型。**
- 2025年: GPT-5模型发布
- 2026年：开源AI智能体OpenClaw引发“龙虾热”。
- ……



机器学习与人工智能

人工智能的三大学派

- **符号主义（Symbolism）**。符号主义认为人类的思维过程可以用某种符号来模拟和描述，因而其侧重在利用计算机进行**知识的符号表征和逻辑推演等计算**，以模拟人类的认知过程并实现人工智能。

- **连接主义（Connectionism）**。这一学派认为人工智能源于仿生学特别是人脑模型的研究，其主要侧重在**神经网络模型**及其连接机制与学习算法。

- **行为主义(actionism)**。行为主义认为人工智能源于控制论，认为智能是系统与环境的交互行为，是对外界环境的一种适应。行为主义早期的研究工作重点是**模拟智能行为和作用**。

机器学习与人工智能

深度学习技术手段在人工智能应用中的优势

- **模型预测能力强。**深度学习的技术手段在若干问题上的预测性能总体上明显高于浅层的机器学习方法，在某些任务上甚至超过了人类的表现；
- **表达能力强。**深度学习的神经网络理论上可以模拟任意函数；
- **降低了手动设计特征的负担。**如果能提供足够量的训练数据，深度学习的性能表现一般会很好；
- **迁移性较好。**近年来比较热门的预训练模型实质上是一种迁移学习。在大规模数据集上的预训练结果可以保存起来，应用在其它下游的任务中并通过精调提高其性能。

引论

本章内容简介

- 机器学习、深度学习等基本概念
- 机器学习的发展历史
- 机器学习与人工智能
- 为什么要学习本课程
- 参考教材和扩展资源介绍

引论

本章内容简介

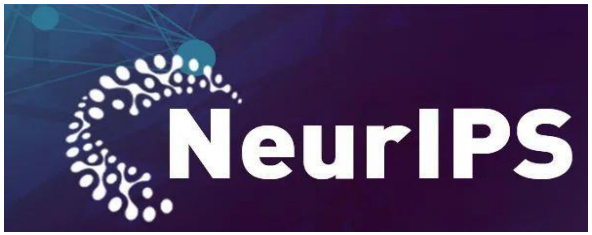
- 机器学习、深度学习等基本概念
- 机器学习的发展历史
- 机器学习与人工智能
- **为什么要学习本课程**
- 参考教材和扩展资源介绍

为什么要学习本课程?

（一）人工智能已经进入深度学习时代



















为什么要学习本课程?

（二）机器学习/深度学习的快速发展拓展了人工智能的的范围







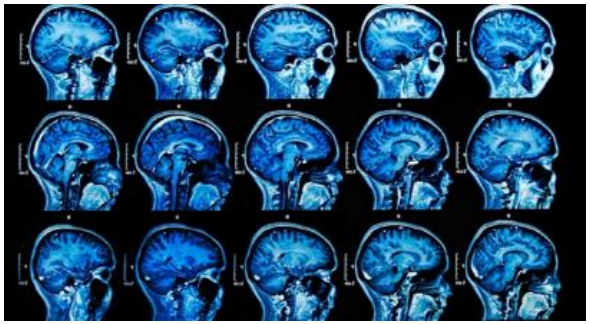






为什么要学习本课程?

（三）机器学习/深度学习促进了人工智能与其它学科、领域的交叉融合



（a）医学图像分析



（b）交通预测系统



（c）无人驾驶汽车



（d）人脸识别



（e）股票预测

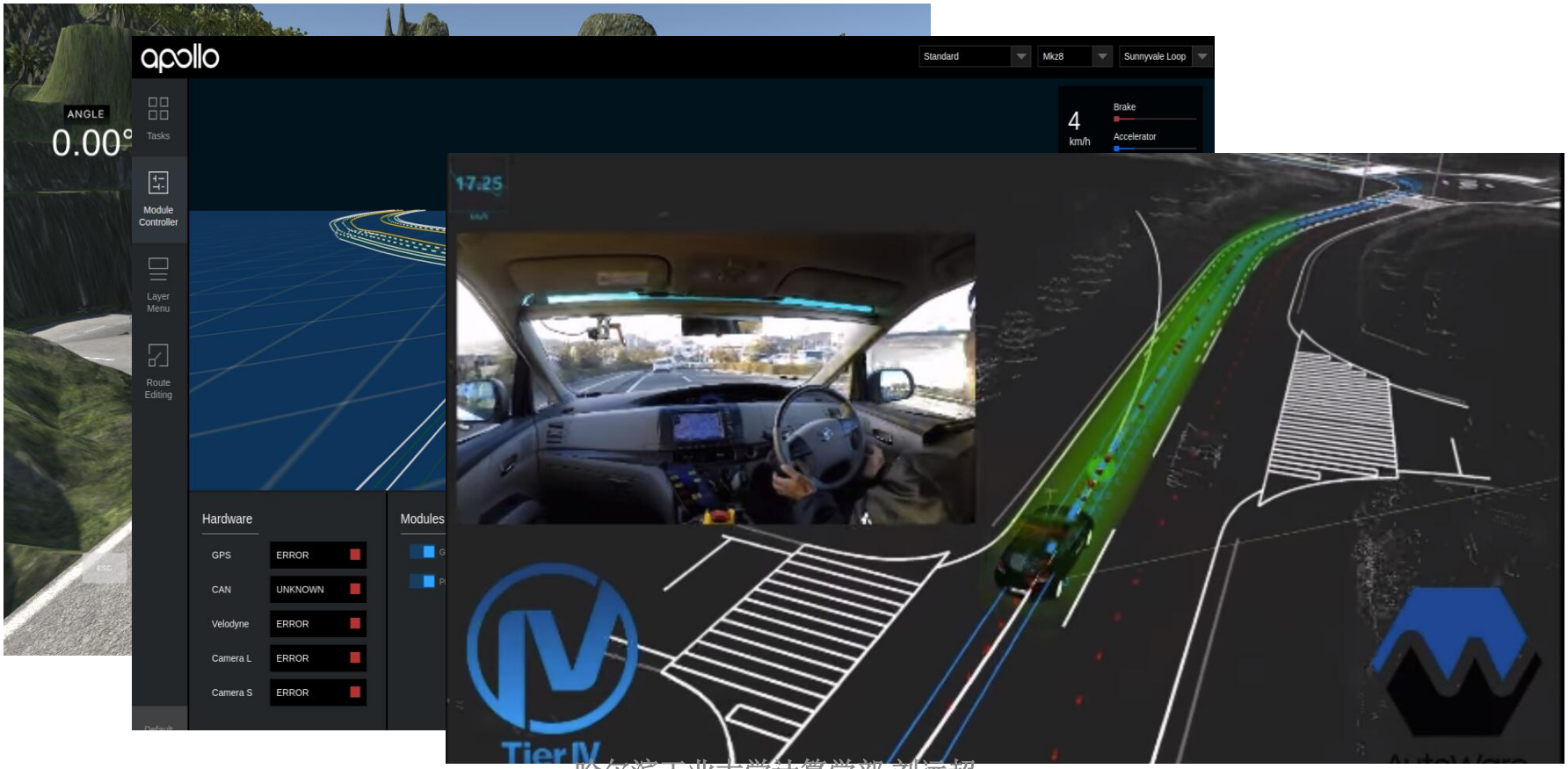


（f）机器人

为什么要学习本课程?

（三）机器学习/深度学习促进了人工智能与其它学科、领域的交叉融合

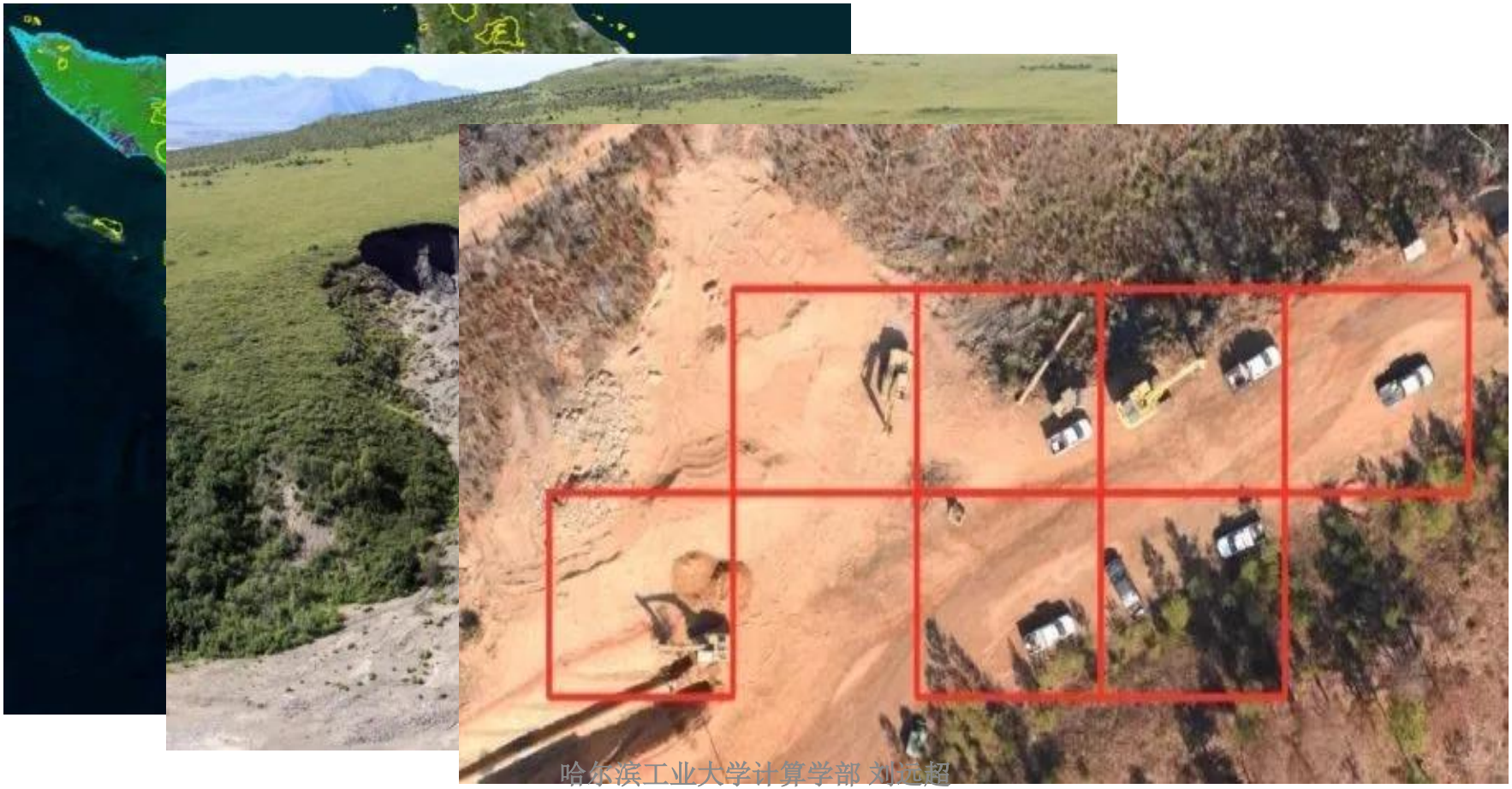
交叉融合举例——无人驾驶



为什么要学习本课程?

（三）机器学习/深度学习促进了人工智能与其它学科、领域的交叉融合

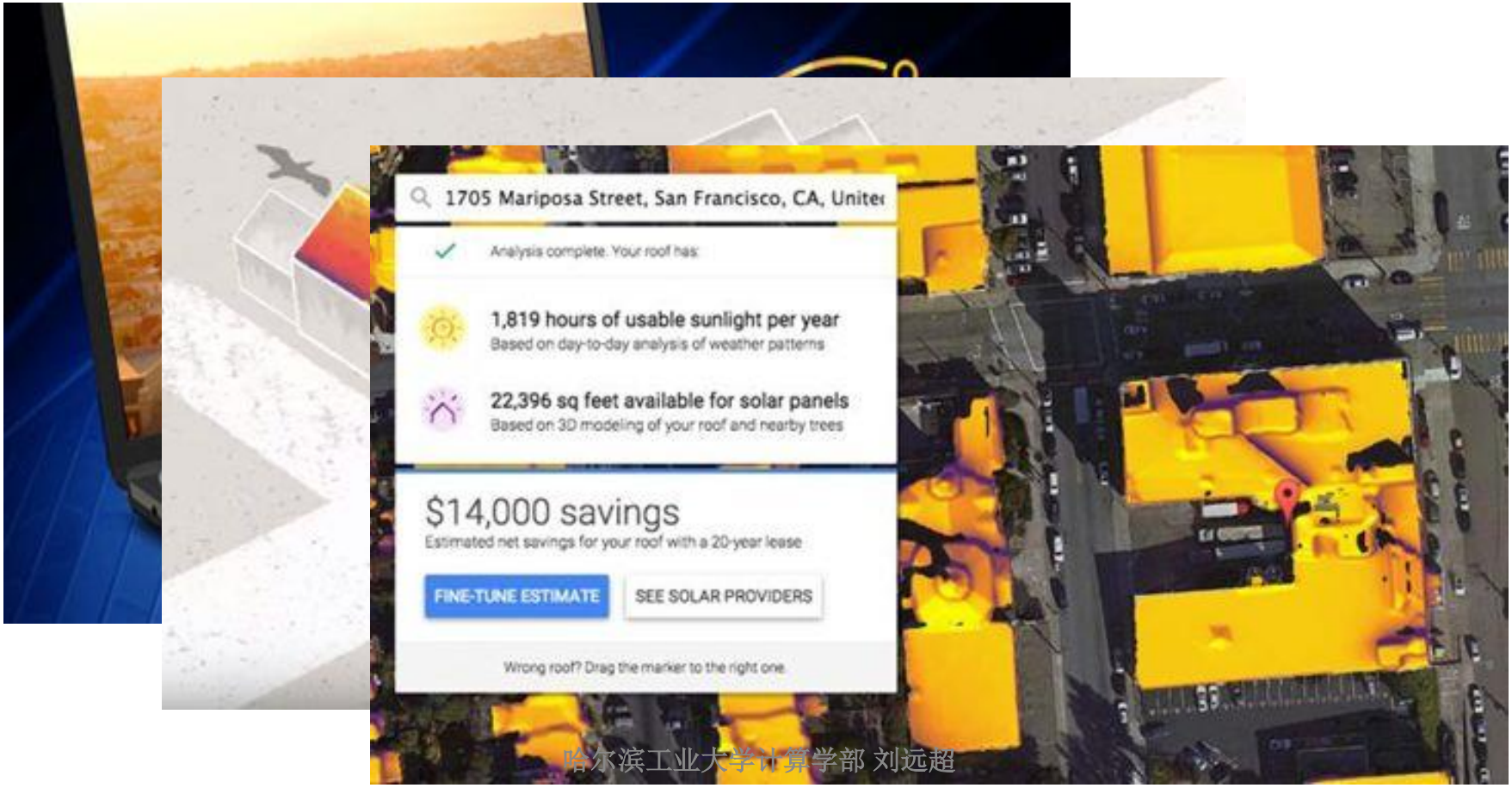
交叉融合举例——环境监测



为什么要学习本课程?

（三）机器学习促进了人工智能与其它学科、领域的交叉融合

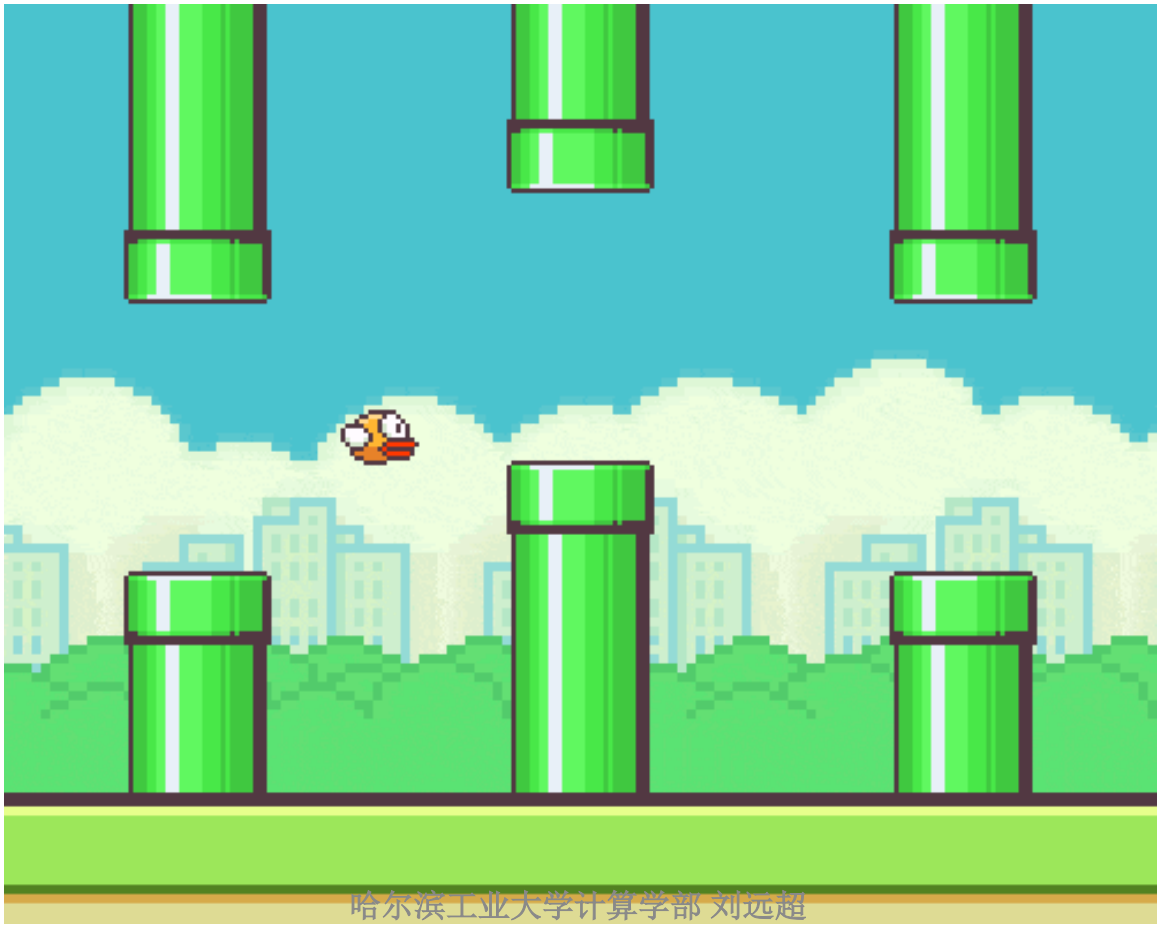
交叉融合举例——太阳能屋顶



为什么要学习本课程?

（三）机器学习/深度学习促进了人工智能与其它学科、领域的交叉融合

交叉融合举例——Flappy Bird游戏



为什么要学习本课程?

（三）深度学习促进了人工智能与其它学科、领域的交叉融合

交叉融合举例——其它有趣的应用

1）辅助进行音乐编曲或者基于各流派画家进行绘画创作艺术创作[Tan, 2017]；

2）黑白照片自动上色[He, 2018]；

3）超分辨率放大重建技术[Dong, 2014]；

4）股票价格预测[Mehtab,2020]；

5）图像风格迁移[Luan, 2017]；

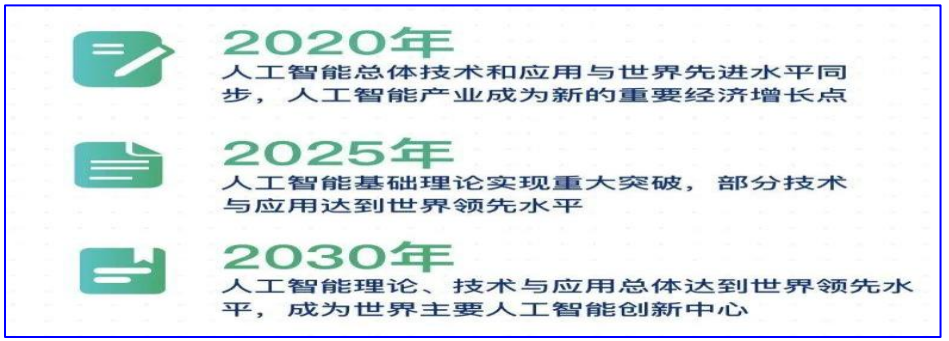
6）图像描述自动生成[Karpathy,2015]；

7）基于读唇的视频声音自动恢复[Jethanandani,2020]

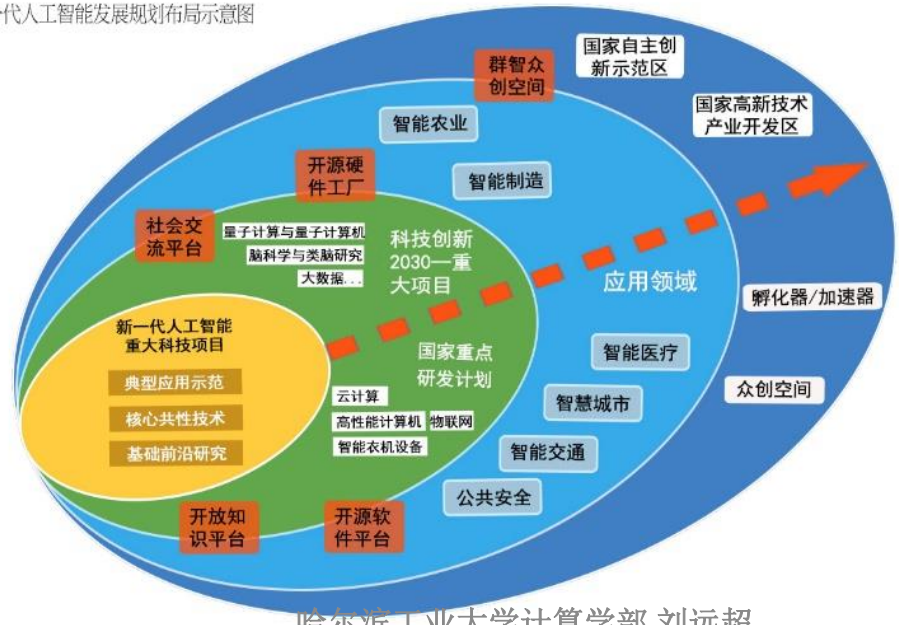
为什么要学习本课程?

（四）人工智能已经上升为国家战略





新一代人工智能发展规划布局示意图



引论

本章内容简介

- 机器学习、深度学习、模式识别等的基本概念
- 机器学习的发展历史
- 机器学习与人工智能
- 为什么要学习本课程
- 参考教材和扩展资源介绍

引论

本章内容简介

- 机器学习、深度学习等基本概念
- 机器学习的发展历史
- 机器学习与人工智能
- 为什么要学习本课程
- **参考教材和扩展资源介绍**

配套教材介绍

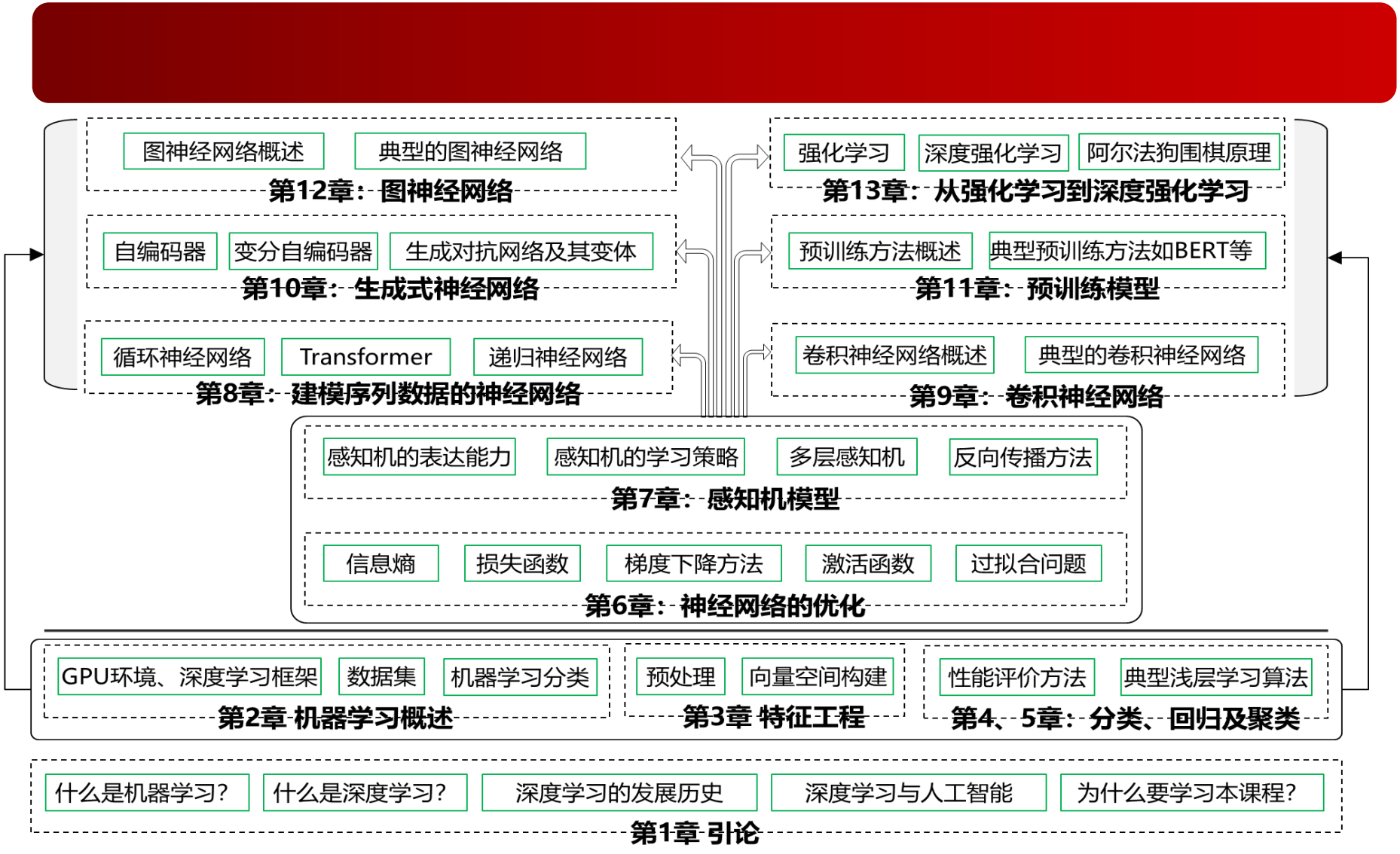
浅层机器学习、深度学习

- 李航 .《机器学习方法》清华大学出版社. 2022年3月第1版
- 刘远超. 《深度学习基础》.高等教育出版社（ISBN:978-7-04-060165-7）. 2023年7月第1版





《深度学习基础》教材各章内容



配套的MOOC教学资源

含视频讲解、习题库、互动讨论话题等



本章小结

- 机器学习、深度学习等基本概念
- 机器学习的发展历史
- 机器学习与人工智能
- 为什么要学习本课程
- 参考教材和扩展资源介绍